

Relatório 3 - Leitura: O que é Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina? (I)

Igor Carvalho Marchi

1. Introdução

O objetivo da aula é falar sobre inteligência artificial (IA) x machine learning (ML), o card aborda a confusão entre as pessoas entre ambos os temas e comenta sobre o que é cada um, a diferença, desafios, tipos e como estão relacionados.

2. Desenvolvimento

2.1 Temas abordados

Inteligência artificial

Inteligência artificial é o uso de tecnologias para criar máquinas e computadores que são capazes de imitar funções cognitivas associadas à inteligência humana, de forma que tente imitar as funções de pessoas humanas em melhor desempenho.

Machine Learning

O machine learning é um subconjunto da inteligência artificial que permite automaticamente que uma máquina, de forma que funcione com base sua experiência onde vai se adaptando aos erros para melhorar seu desempenho.

2.2 Conceitos principais do Aprendizado de Máquina

- **Conjunto de Dados (Dataset):** Coleção de exemplos com características de entradas e rótulos de saídas para treinar algoritmos de aprendizado de máquina.
- **Aprendizado:** Processo de análise do dataset para identificar padrões e relações, permitindo previsões em novos dados.
- **Modelo:** Representação do conhecimento adquirido pelo algoritmo a partir dos dados para realizar previsões ou classificações.

- **Treinamento:** Fase de exposição ao dataset para ajustar o modelo e otimizar sua adaptação aos dados.
- **Teste:** Avaliação do modelo em dados novos para verificar sua capacidade de generalização e precisão.

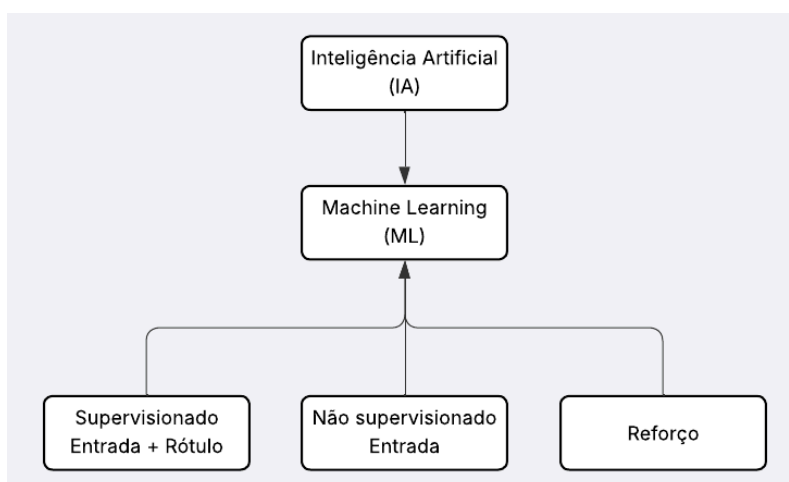
2.3 Diferenças entre IA x ML

A inteligência artificial é um campo abrangente que engloba várias abordagens e tecnologias. Dentro desse escopo, o machine learning é um subcampo importante, focado em ensinar máquinas a aprenderem com dados. Além disso, a IA inclui outros subcampos, como aprendizado profundo, robótica, sistemas de especialistas e processamento de linguagem natural. Cada um desses subcampos contribui para a aplicação ampla da IA em diferentes áreas.

Nível / Tipo	Conceito	Descrição	Exemplo(prática)
Inteligência Artificial (IA)	Campo amplo	Área da computação que busca criar sistemas capazes de simular a inteligência humana	Assistentes virtuais, robôs, sistemas especialistas
Machine Learning (ML)	Subcampo da IA	Técnica que permite que máquinas aprendam com dados sem programação explícita	Recomendação da Netflix, filtros de spam

fonte: Criado pelo autor

Principais tipos de Aprendizado de Máquina



fonte: Criado pelo autor

- **No aprendizado supervisionado:** O algoritmo é treinado com dados rotulados, aprendendo a mapear entradas para saídas. Exemplos incluem classificar e-mails como "spam" ou "não spam" e prever preços de casas com base em características.
- **No aprendizado não supervisionado:** O algoritmo trabalha com dados não rotulados, identificando padrões ocultos. Exemplos são agrupar clientes por comportamento e reduzir dimensionalidade para compactar informações.
- **No aprendizado por reforço:** envolve um agente que interage com o ambiente, aprendendo a maximizar recompensas. Exemplos incluem jogar xadrez ou ajudar um robô a navegar evitando obstáculos.

2.4 Desafios atuais do Aprendizado de Máquina

O aprendizado de máquina enfrenta desafios como a disponibilidade e qualidade dos dados, que podem ser difíceis de coletar, especialmente com restrições de privacidade. No Overfitting e Underfitting é um desafio encontrar o equilíbrio certo para os modelos. A interpretabilidade dos modelos se encontra problemas para interpretações por serem complexos de entender como Modelos de Aprendizado de Máquina, como redes neurais profundas. Por fim, a escalabilidade é um desafio à medida que os dados e modelos crescem, se torna difícil garantir que funcionem eficientemente em grandes quantidades de dados é uma preocupação contínua.

3. Conclusões

Com a leitura dos artigos podemos concluir que Inteligência Artificial e Machine Learning oferecem grandes benefícios de forma que permitam automatização de tarefas, geração de insights e agregam valores à medida que os dados se tornam mais complexos. Ambos

estão contribuindo para novas possibilidades que evoluem constantemente com o aumento da quantidade de dados.

Referências

desafios e áreas de Integração. LinkedIn, 2023 (Acesso em: 02 de Dezembro de 2024). Disponível em:

<https://www.linkedin.com/pulse/inteligência-artificial-e-aprendizado-de-máquina-relação-monjane/>.

Inteligência artificial (IA) x machine learning (ML). Google Cloud (Acesso em: 02 de Dezembro de 2024). Disponível em:

<https://cloud.google.com/learn/artificial-intelligence-vs-machine-learning?hl=pt-br>.